

Fracturas pélvicas y trauma de extremidades

1. Introducción y relevancia clínica

Las **fracturas pélvicas y de extremidades** representan una de las principales fuentes de **hemorragia interna oculta y discapacidad permanente** en el paciente traumatizado.

En particular, la **fractura de pelvis inestable** puede producir **hemorragias de hasta 4 litros**, constituyendo una **emergencia vital** comparable al trauma abdominal o torácico.

Además, las fracturas de extremidades son **marcadores de energía cinética elevada** y deben evaluarse siempre en conjunto con posibles lesiones viscerales, craneales o torácicas.

□ En el **EUNACOM**, este tema se presenta como:

- Paciente politraumatizado con pelvis inestable o extremidad deformada.
- Conducta inicial ante hemorragia oculta.
- Complicaciones vasculonerviosas o síndrome compartimental.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Fracturas pélvicas

La pelvis está formada por el **anillo óseo pélvico**, que incluye:

- Iliacos.
- Pubis.
- Isquion.
- Sacro.

Dada su estructura, **una fractura en un punto implica casi siempre otra fractura o disyunción** en otro punto del anillo.

Mecanismos:

1. **Compresión anteroposterior:** típico de accidentes de alta energía → apertura de pelvis (“libro abierto”) y ruptura del plexo venoso presacro.
2. **Compresión lateral:** aplastamiento lateral → fractura acetabular o impactación.
3. **Cizallamiento vertical:** caída desde altura → desplazamiento hemipelviano y rotura vascular.

El riesgo principal es **hemorragia retroperitoneal masiva y lesión de órganos vecinos (vejiga, uretra, recto)**.

2.2. Fracturas de extremidades

Son resultado de trauma directo o indirecto sobre huesos largos.

La lesión puede incluir:

- **Daño óseo.**
- **Compromiso vascular.**
- **Lesión nerviosa.**
- **Lesión de partes blandas.**

La **fisiopatología** clave es el **sangrado y edema** dentro de compartimientos musculares cerrados, que puede evolucionar a **síndrome compartimental agudo**, una urgencia quirúrgica.

2.3. Pérdida sanguínea estimada según sitio de fractura

Lesión	Pérdida promedio de sangre
Fractura de pelvis	1.500–4.000 mL
Fémur	800–2.000 mL

Tibia 500–1.000 mL

Húmero 250–500 mL

Antebrazo 250–500 mL

☐ Por eso, en trauma con shock sin causa evidente, **una fractura pélvica o femoral puede ser la fuente principal de sangrado.**

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Fractura pélvica

Síntomas:

- Dolor intenso en región pélvica o lumbar.
- Dificultad o imposibilidad para movilizar las piernas.
- Hipotensión y signos de shock.

Signos clínicos:

- Deformidad o asimetría pélvica.
- Dolor o crepitación a la palpación de crestas ilíacas o sínfisis púbica.
- Equimosis perineal, escrotal o en raíz de muslos.
- Sangre en meato uretral (sugiere lesión uretral).
- Hematuria macroscópica.
- Extremidad acortada o rotada (luxación acetabular asociada).

☐ **No movilizar la pelvis** innecesariamente: solo una **evaluación ligera de estabilidad** con presión suave anteroposterior y lateral, una vez.

3.2. Lesión uretral o vesical asociada

- Hematuria, imposibilidad de orinar.
- Elevación de la próstata al tacto rectal.
- Escroto o periné equimótico.

En estos casos, **no colocar sonda vesical**, sino realizar **uretrografía retrógrada** previa.

3.3. Fracturas de extremidades

Manifestaciones:

- Dolor local e impotencia funcional.
- Deformidad visible o acortamiento.
- Movilidad anormal o crepitación ósea.
- Hematoma o edema importante.

Compromiso vascular o nervioso:

- Palidez, frialdad, ausencia de pulso distal.
 - Déficit motor o sensitivo.
 - Dolor desproporcionado (sospechar síndrome compartimental).
-

3.4. Síndrome compartimental agudo

Causa: aumento de presión intracompartimental → disminuye perfusión → necrosis muscular y nerviosa irreversible.

Clásicamente:

- Dolor intenso, progresivo, fuera de proporción.
- Dolor al estiramiento pasivo.
- Palidez, parestesias, pulso aún presente.

- Diagnóstico clínico (no esperar midas de presión).

Tratamiento: fasciotomía inmediata.

3.5. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Característica distintiva
Luxación articular	Pérdida de congruencia articular sin trazo óseo.
Hematoma muscular	No hay movilidad anormal ni crepitación.
Trombosis arterial aguda	Dolor + ausencia total de pulso sin trauma óseo.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Fractura pélvica

- **Radiografía AP de pelvis:** estudio inicial.
→ Alteración del anillo pélvico o sínfisis púbica >2,5 cm.
 - **TAC de pelvis:** define trazo, desplazamiento y lesiones asociadas.
 - **FAST:** para identificar hemoperitoneo.
 - **Uretrografía retrógrada:** si sospecha de lesión uretral.
 - **Cistografía con contraste:** si sospecha de lesión vesical.
-

4.2. Fracturas de extremidades

- **Radiografías:** siempre incluir articulaciones proximal y distal.
 - **TAC o RMN:** en fracturas articulares o de difícil visualización.
 - **Doppler:** si hay sospecha de compromiso vascular.
-

5. Tratamiento (según Guías ATLS / MINSAL 2022)

5.1. Manejo inicial general

1. **Control de hemorragia:** presión directa o torniquete si sangrado externo.
 2. **Inmovilización inmediata** con férulas o tracción.
 3. **Reposición de volumen:** cristaloides tibios o transfusión si shock.
 4. **Analgesia adecuada.**
 5. **Profilaxis antitetánica y antibiótica.**
 6. **Evaluar lesiones asociadas (torácicas, abdominales, craneales).**
-

5.2. Fractura pélvica

A. Estabilización inmediata

- **Faja o cinturón pélvico (binder)** a nivel de **trocánteres mayores**, no sobre crestas ilíacas.
- Alternativa: sábana enrollada firmemente alrededor de la pelvis.
→ Reduce el espacio pélvico y el sangrado venoso.

B. Control de hemorragia

- **Reposición agresiva** con fluidos y sangre (protocolos de transfusión masiva).
- **Embolización arterial** si persiste sangrado y paciente estable.
- **Fijador externo o clamp pélvico** en centros especializados.

- **Laparotomía** si hay hemoperitoneo o sospecha de lesión visceral.

C. Lesión uretral o vesical

- Uretrografía retrógrada antes de sonda.
- Cistostomía suprapúbica si ruptura uretral confirmada.

5.3. Fracturas de extremidades

- **Inmovilización precoz:** férula o tracción cutánea/esquelética.
- **Reducción cerrada y yeso** en fracturas simples.
- **Fijación externa** temporal en fracturas expuestas o politrauma.
- **Fijación interna (osteosíntesis)** cuando el paciente se estabiliza.
- **Profilaxis antibiótica y lavado quirúrgico** en fracturas expuestas (según clasificación de Gustilo-Anderson).

Clasificación de Gustilo (fracturas expuestas):

Grado	Características	Conducta
I	Herida <1 cm, limpia	Cefazolina 1 ^a gen.
II	Herida 1–10 cm, moderado daño	Cefazolina + aminoglucósido.
III	Herida >10 cm, gran daño o contaminación	Cefazolina + aminoglucósido ± metronidazol.

5.4. Síndrome compartimental

- **Retirar yeso o vendajes ajustados.**

- **Elevar extremidad al nivel del corazón.**
 - **Fasciotomía urgente** si persistente o presión >30 mmHg.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Prevención / Manejo
Shock hemorrágico	Pérdida sanguínea masiva pélvica o femoral.	Binder, control hemostático precoz.
Lesión uretral/vesical	Ruptura por tracción ósea.	Uretrografía antes de sonda.
Trombosis venosa profunda	Inmovilización prolongada.	Profilaxis con heparina.
Síndrome compartimental	Aumento presión muscular.	Fasciotomía precoz.
Infección de fractura expuesta	Contaminación bacteriana.	Antibióticos + aseo quirúrgico.
Pseudoartrosis	Consolidación defectuosa.	Revisión quirúrgica.

Pronóstico:

- Mortalidad en fracturas pélvicas graves: 10–20%.
 - Lesiones asociadas (uretra, intestino, vasos) empeoran el pronóstico.
 - Recuperación funcional depende de fisioterapia precoz y control del dolor.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Hemorragia retroperitoneal** es la causa principal de shock en fractura pélvica.
 2. **Nunca movilizar la pelvis** sin estabilizar.
 3. **Binder pélvico sobre trocánteres mayores.**
 4. **Sangre en meato uretral = no colocar sonda, hacer uretrografía.**
 5. **Síndrome compartimental = fasciotomía inmediata.**
 6. **Fractura expuesta = antibióticos + aseo quirúrgico urgente.**
 7. **En politrauma: pelvis y fémur son los reservorios ocultos de sangre.**
-



Errores comunes

- Intentar reducir una fractura pélvica sin fijación previa.
 - Colocar el cinturón pélvico sobre crestas ilíacas (ineficaz).
 - Sondar sin descartar lesión uretral.
 - Inmovilizar en mala posición sin control neurovascular.
 - Esperar radiografía antes de colocar férula.
 - Ignorar dolor desproporcionado en síndrome compartimental.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Fracturas pélvicas** pueden causar hemorragia masiva retroperitoneal.

2. **Binder pélvico o sábana** reduce sangrado y estabiliza la pelvis.
3. **FAST + inestabilidad → laparotomía; FAST negativo → buscar pelvis.**
4. **Hematuria o sangre en meato = sospechar lesión uretral.**
5. **Fracturas expuestas → antibióticos + aseo quirúrgico urgente.**
6. **Síndrome compartimental = dolor intenso + fasciotomía inmediata.**
7. **Inmovilización precoz** y control hemodinámico son vitales en trauma de extremidades.